Firmware Tracker LoRa/APRS T-Beam AXP2101 V1.2

Curso: Taller de integrador

Marlon Cordero Sandoval
Carné: 2019238311
marstev34@estudiantec.cr

Rolando Vega Marino
Carné: 2016185455
roanvega@estudiantec.cr

Resumen

Este trabajo presenta el diseño e implementación de un nodo de rastreo vehicular de bajo consumo basado en tecnología LoRa para aplicaciones de monitoreo en tiempo real sin dependencia de redes celulares. El sistema forma parte de una arquitectura APRS distribuida, donde el nodo tracker adquiere la posición mediante GPS y transmite la información por radiofrecuencia hacia un iGate para su posterior procesamiento.

El principal desafío abordado corresponde a la optimización del consumo energético del nodo, manteniendo una operación autónoma prolongada. Para ello, se propone una arquitectura basada en la plataforma T-Beam AXP2101 V1.2, integrando gestión de energía, adquisición de datos y comunicación RF, coordinadas mediante una máquina de estados finitos (FSM).

El firmware implementado permite controlar dinámicamente los subsistemas, minimizando el tiempo de operación de los componentes de alto consumo como el GPS. Adicionalmente, se introduce una lógica adaptativa de transmisión basada en el estado de movimiento del vehículo.

Los resultados esperados incluyen una operación eficiente con autonomía extendida y una arquitectura modular que facilita su integración dentro de sistemas APRS más amplios.

-A. Palabras claves

LoRa, APRS, rastreo vehicular, bajo consumo, ESP32, GPS, Internet de las Cosas (IoT), sistemas embebidos, comunicación RF.

I. Introducción

En los últimos años, el desarrollo de sistemas de monitoreo y rastreo en tiempo real ha cobrado gran relevancia dentro del contexto del Internet de las Cosas (IoT), especialmente en aplicaciones relacionadas con transporte, logística y gestión de flotas. Estos sistemas permiten conocer la ubicación de activos móviles, optimizar rutas y mejorar la toma de decisiones operativas. Sin embargo, muchas de las soluciones comerciales existentes dependen de infraestructura de comunicación celular o redes Wi-Fi, lo cual implica costos operativos elevados, mayor consumo energético y limitaciones en zonas con cobertura reducida.

Como alternativa a estas tecnologías, la comunicación mediante LoRa (Long Range) ha surgido como una solución eficiente para aplicaciones de largo alcance y bajo consumo energético [1], [7]. Esta tecnología permite la transmisión de datos a largas distancias utilizando poca energía, lo que la hace especialmente adecuada para sistemas autónomos alimentados por batería. En conjunto con protocolos como APRS (Automatic Packet Reporting System), es posible implementar arquitecturas distribuidas de rastreo que no dependen de redes comerciales tradicionales [2]..

Dentro de este contexto, se plantea el desarrollo de un nodo de rastreo vehicular capaz de operar de forma autónoma, adquiriendo información de posicionamiento geográfico mediante GPS y transmitiéndola a través de LoRa hacia una infraestructura de recepción basada en iGates y servidores de visualización. El sistema forma parte de una arquitectura colaborativa en la cual diferentes módulos trabajan de manera integrada para permitir la visualización de la información en tiempo real.

Uno de los principales desafíos en este tipo de sistemas es la optimización del consumo energético, dado que el nodo debe operar durante largos periodos sin intervención directa. Para abordar este problema, se propone una estrategia basada en el uso de modos de bajo consumo y una máquina de estados finitos (FSM) que controla la activación secuencial de los distintos subsistemas, minimizando el tiempo en que los componentes de mayor consumo se encuentran activos.

Este trabajo presenta el diseño, implementación y validación de un nodo tracker basado en la plataforma T-Beam AXP2101, integrando un microcontrolador ESP32, un módulo GPS y un transceptor LoRa. Se describen tanto la arquitectura del sistema como el funcionamiento del firmware, haciendo énfasis en la gestión energética, la adquisición de datos y la transmisión eficiente de la información.

Finalmente, se evalúa el desempeño del sistema en términos de autonomía, confiabilidad de transmisión y capacidad de integración dentro de una red APRS, demostrando su viabilidad como solución de rastreo de bajo costo y bajo consumo energético.

II. Descripción del Sistema

II-A. Contexto y propósito

El sistema desarrollado corresponde a un nodo de rastreo vehicular de bajo consumo diseñado para monitorear la ubicación de un vehículo de carga en tiempo real. El nodo opera de forma autónoma y no depende de infraestructura de comunicación celular ni redes Wi-Fi, utilizando comunicación por radiofrecuencia mediante tecnología LoRa.

La variable principal monitoreada es la posición geográfica del vehículo, obtenida a través de un receptor GPS. Esta información es procesada localmente y transmitida en la banda de 433 MHz hacia un nodo receptor (iGate), el cual se encarga de reenviar los datos a un servidor para su almacenamiento y visualización.

El sistema forma parte de una arquitectura distribuida en la cual múltiples nodos cooperan para lograr la visualización de datos en tiempo real, integrando adquisición, transmisión y procesamiento de información.

II-B. Alcance del nodo tracker

Dentro de la arquitectura general, el nodo tracker tiene una función específica centrada en la adquisición y transmisión de datos. Sus responsabilidades incluyen la obtención de la posición geográfica mediante GPS, el procesamiento básico de esta información y la construcción de paquetes de datos para su transmisión por radiofrecuencia.

El nodo no realiza procesamiento avanzado como cálculo de rutas, estimaciones de tiempo de llegada o análisis de tráfico. Estas funciones son delegadas a sistemas externos, lo que permite reducir la carga computacional del nodo y optimizar el consumo energético, favoreciendo una mayor autonomía del sistema.

II-C. Arquitectura general del sistema

El sistema completo está compuesto por tres tipos de nodos que operan de forma integrada:

- **Nodo tracker:** instalado en el vehículo, encargado de adquirir la posición mediante GPS y transmitir los datos por LoRa.
- **iGate:** nodo receptor que capta las transmisiones de radiofrecuencia y las reenvía a la red de datos mediante conexión a internet, actuando como puente entre la red RF y el servidor.
- **Servidor de visualización:** sistema encargado de recibir, almacenar y representar los datos en un entorno gráfico, permitiendo el monitoreo en tiempo real de la ubicación del vehículo.

Esta arquitectura permite desacoplar las funciones del sistema, distribuyendo la carga de procesamiento y facilitando la escalabilidad y mantenimiento del sistema completo.

II-D. Modelo de caja negra

Desde un enfoque de alto nivel, el nodo tracker puede modelarse como una caja negra en la que únicamente se consideran las señales de entrada y salida.

Las entradas del sistema son:

- **Señal GPS:** datos de posición geográfica obtenidos desde satélites.
- **Energía:** suministrada por una batería Li-Po 18650 gestionada mediante un sistema de administración de energía.

La salida del sistema corresponde a:

- **Transmisión RF:** envío de paquetes de datos mediante tecnología LoRa en la banda de 433 MHz hacia el nodo iGate.

El modelo de caja negra se ilustra en la Figura 1.

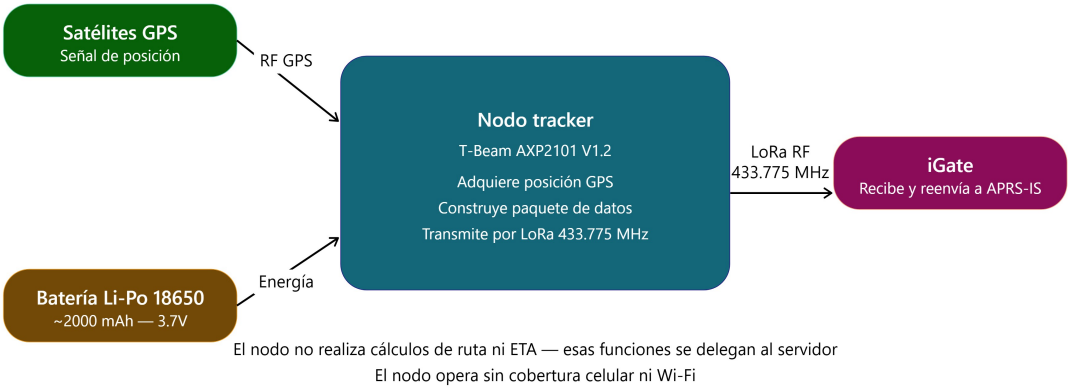

Figura 1: Diagrama de primer nivel del sistema (modelo de caja negra)

III. Hardware del Sistema

III-A. Plataforma de implementación

El nodo de rastreo vehicular se implementa utilizando la plataforma T-Beam AXP2101 V1.2, la cual integra en un solo módulo el microcontrolador, el transceptor LoRa, el módulo GPS y el sistema de gestión de energía. Esta integración reduce la complejidad del diseño y permite enfocar el desarrollo en la lógica de control y optimización del consumo energético.

III-B. Componentes principales

III-B1. Microcontrolador ESP32: El ESP32 actúa como la unidad central de procesamiento del sistema [3], encargándose de la ejecución del firmware, la coordinación de periféricos y la gestión de modos de bajo consumo.

III-B2. Transceptor LoRa SX1276: El SX1276 permite la transmisión de datos en la banda de 433 MHz mediante modulación LoRa [1]. Se comunica con el ESP32 a través de SPI y utiliza una línea de interrupción para indicar el fin de transmisión.

III-B3. Módulo GPS: El módulo GPS entrega datos de posicionamiento mediante sentencias NMEA a través de UART [4]. Su consumo energético motiva su activación únicamente durante la adquisición de datos.

III-B4. Gestor de energía AXP2101: El AXP2101 gestiona la alimentación del sistema [5] y permite controlar programáticamente el encendido y apagado de los módulos mediante comunicación I2C.

III-C. Mapeo de pines y conexiones

Las conexiones internas del sistema fueron verificadas con el esquemático oficial de la placa, asegurando la correcta correspondencia entre periféricos y pines del microcontrolador.

Tabla I: Conexión UART con el módulo GPS

Señal	GPIO ESP32	Nota
RX (ESP32)	GPIO34	Solo entrada
TX (ESP32)	GPIO12	Opcional
PPS	GPIO37	Pulso por segundo

Tabla II: Conexión SPI con el transceptor LoRa

Señal	GPIO ESP32
SCK	GPIO5
MOSI	GPIO27
MISO	GPIO19
CS (NSS)	GPIO18
RST	GPIO23
DIO0	GPIO26

Tabla III: Conexión I2C con el gestor de energía

Señal	GPIO ESP32
SDA	GPIO21
SCL	GPIO22
IRQ	GPIO35
PWRON	GPIO38

Consideraciones de diseño

Es importante destacar que ciertos pines cumplen funciones específicas dentro del sistema de gestión de energía. En particular, GPIO38 corresponde a la señal de encendido del PMIC (PWRON), mientras que GPIO35 actúa como línea de interrupción del sistema de energía. Estos pines no deben ser utilizados como entradas de usuario en el firmware.

III-D. Buses de comunicación

El sistema utiliza tres buses principales:

- I2C para el control del gestor de energía AXP2101
- SPI para la comunicación con el transceptor LoRa SX1276
- UART para la adquisición de datos del módulo GPS

III-E. Diagrama eléctrico

La Figura 2 muestra la distribución de pines utilizada en el sistema.

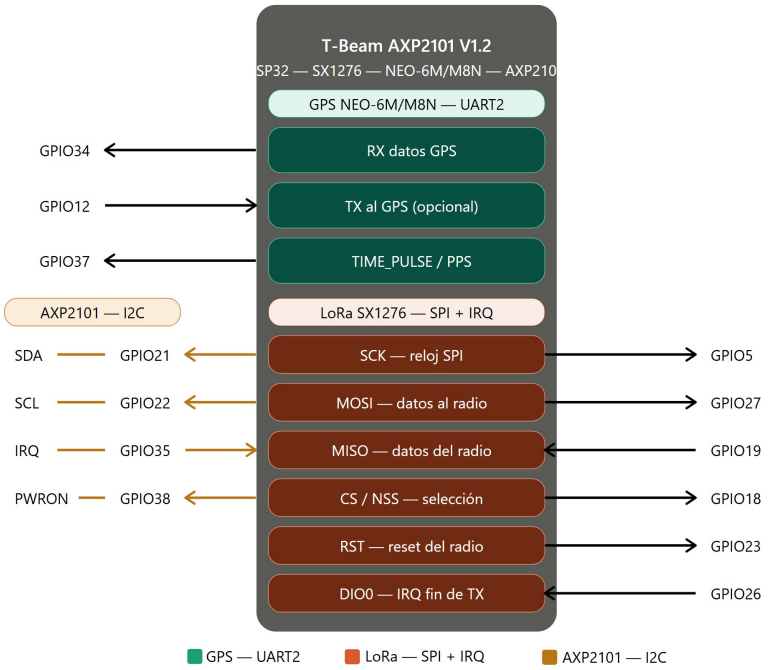

Figura 2: Distribución de pines utilizados en el sistema

La Figura 3 presenta el diagrama oficial de la placa T-Beam.

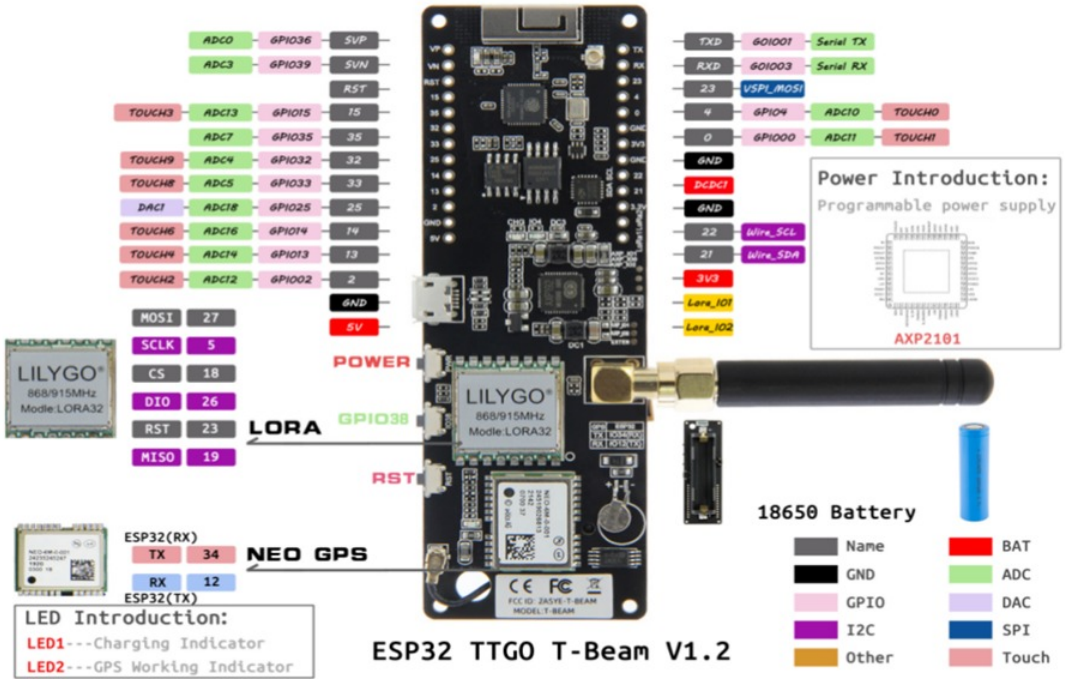

Figura 3: Diagrama oficial de la placa T-Beam AXP2101

IV. Diagrama de Bloques Funcionales

IV-A. Descripción general

Al analizar el sistema más allá del modelo de caja negra, el nodo tracker puede descomponerse en tres subsistemas principales. Esta división responde a las funciones implementadas en el hardware de la plataforma T-Beam AXP2101 V1.2 y se relaciona directamente con los estados definidos en la máquina de estados del firmware.

La Figura 4 muestra el diagrama de bloques funcionales del sistema.

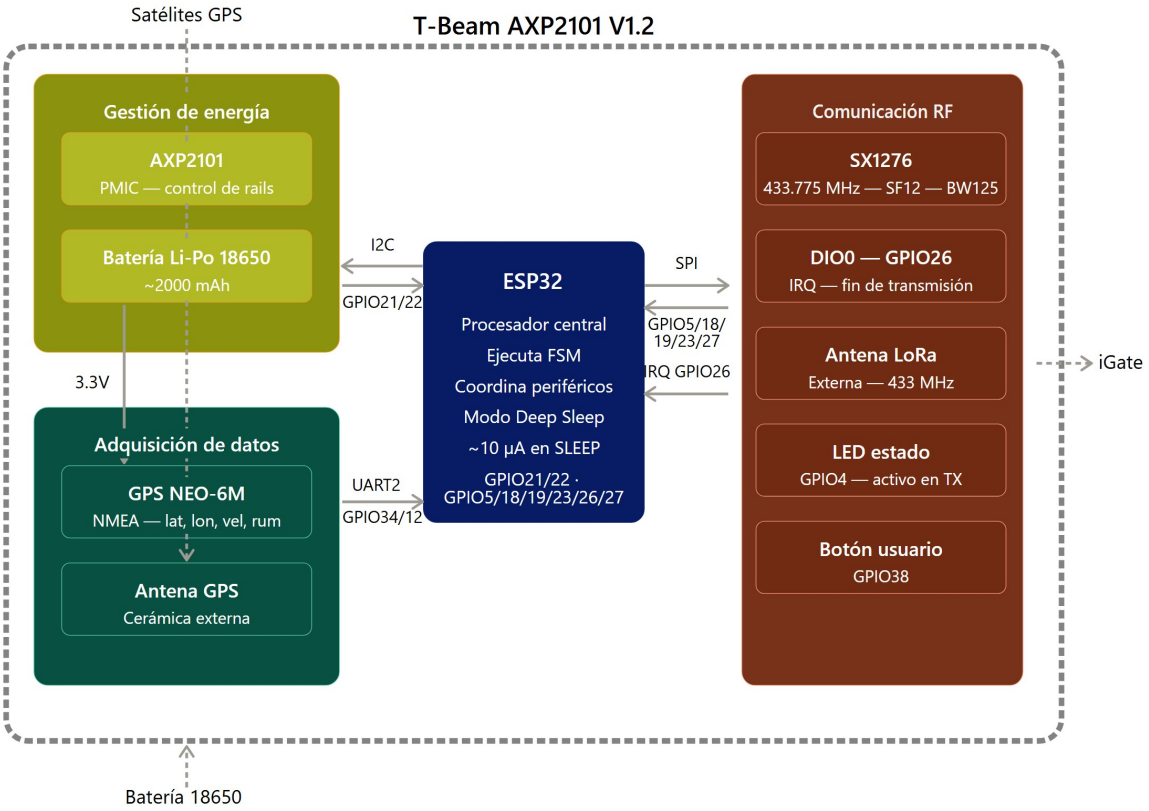

Figura 4: Diagrama de bloques funcionales del sistema

IV-B. Subsistema 1 — Gestión de energía

Este subsistema es responsable de suministrar y regular la energía a todos los componentes del sistema, así como de optimizar el consumo durante la operación. En la plataforma utilizada, esta función es realizada por el AXP2101, el cual se comunica con el microcontrolador mediante el bus I2C.

Sus principales funciones incluyen la regulación de voltaje para cada módulo, el control del encendido y apagado del GPS y del transceptor LoRa, y la gestión de estados de bajo consumo del sistema.

Este subsistema es crítico para la autonomía del nodo, ya que permite reducir significativamente el consumo energético mediante la desactivación selectiva de componentes. En particular, el módulo GPS representa una de las mayores cargas de consumo, por lo que su control tiene un impacto directo en la duración de la batería.

IV-C. Subsistema 2 — Adquisición de datos

El subsistema de adquisición de datos se encarga de obtener la posición geográfica del vehículo. Esta función es realizada por el módulo GPS integrado, el cual se comunica con el microcontrolador a través de una interfaz UART.

El módulo recibe señales de satélites y genera sentencias NMEA que contienen información de latitud, longitud, velocidad y rumbo. Estos datos son procesados por el microcontrolador para su posterior transmisión.

Este subsistema se activa únicamente durante las etapas de adquisición de datos, permaneciendo desenergizado el resto del tiempo para optimizar el consumo energético.

IV-D. *Subsistema 3 — Comunicación RF*

El subsistema de comunicación es responsable de transmitir la información hacia el nodo iGate mediante tecnología LoRa. Esta función es realizada por el transceptor SX1276, el cual se comunica con el microcontrolador mediante el bus SPI.

El módulo permite configurar parámetros de transmisión como frecuencia, factor de expansión, ancho de banda y potencia. Una vez construido el paquete de datos, este subsistema se encarga de su transmisión y de indicar el fin del proceso mediante una señal de interrupción.

Al igual que el módulo GPS, este subsistema se activa únicamente durante la transmisión, reduciendo el consumo energético cuando no está en uso.

IV-E. *Relación entre subsistemas y la máquina de estados*

Los subsistemas descritos no operan de manera simultánea, sino que son activados de forma secuencial por el firmware mediante una máquina de estados finitos. Esta coordinación permite minimizar el tiempo en que múltiples componentes de alto consumo están activos al mismo tiempo.

Durante el estado de reposo, todos los subsistemas permanecen inactivos o en modo de bajo consumo. Durante la adquisición de datos, únicamente el subsistema de adquisición está activo. En la etapa de transmisión, el sistema activa exclusivamente el subsistema de comunicación RF, mientras que el módulo GPS es desactivado previamente.

Esta estrategia de operación permite optimizar el consumo energético total del sistema, incrementando su autonomía sin comprometer la funcionalidad.

La relación entre los estados del sistema y la activación de los subsistemas se presenta en la Figura 5.

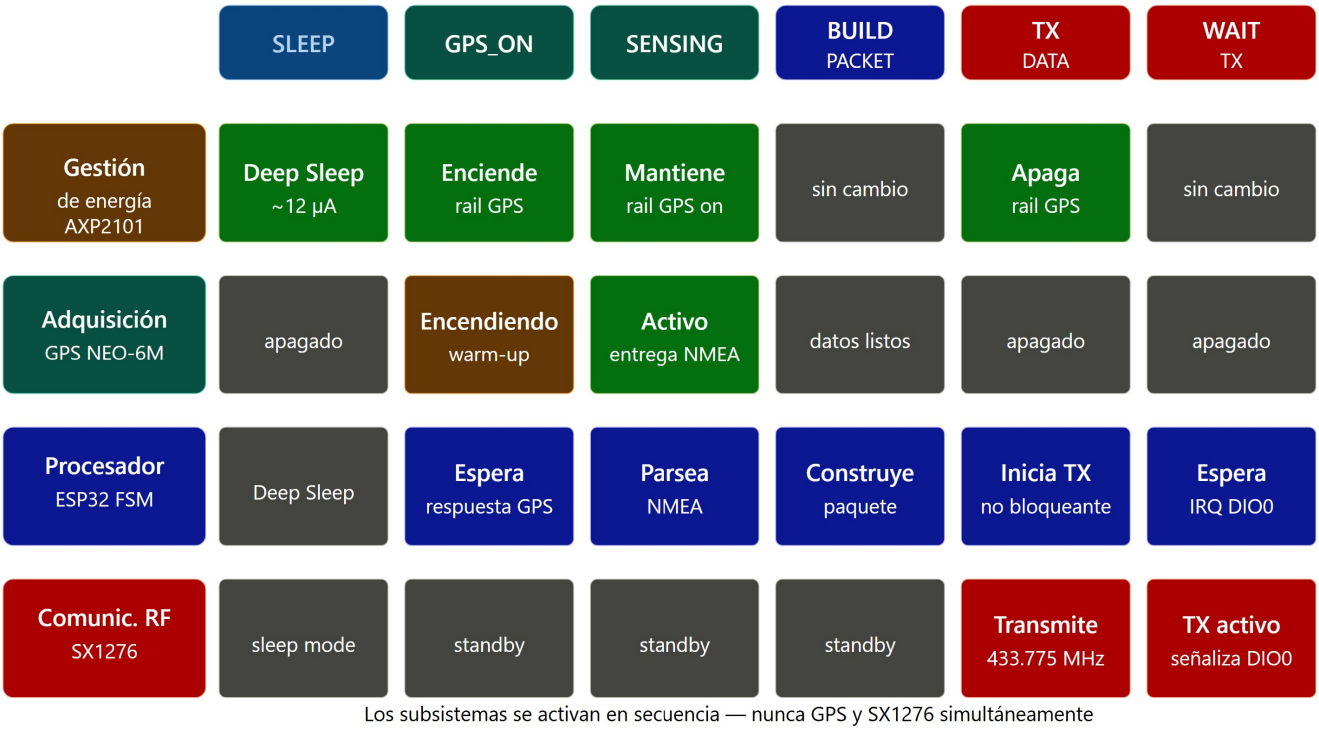

Figura 5: Activación de subsistemas en función de los estados del sistema

V. Máquina de Estados

V-A. *Descripción general*

El firmware del nodo tracker se implementa como una máquina de estados finitos (FSM) dividida en dos fases principales: una fase de arranque, ejecutada una única vez al encender o reiniciar el sistema, y una fase de operación periódica, que se repite de manera indefinida durante el funcionamiento normal. Adicionalmente, se define una ruta de manejo de errores que garantiza el retorno del sistema a un estado de bajo consumo independientemente del tipo de fallo ocurrido.

El comportamiento del sistema es completamente determinista, ya que cada estado posee al menos una transición de salida definida. Los parámetros operativos, tales como tiempos de espera, intervalos de transmisión y número máximo de reintentos, no están codificados directamente en la lógica de estados, sino que son tratados como variables de configuración cargadas durante la fase de arranque. Esto permite ajustar el comportamiento del sistema sin modificar la estructura de la FSM.

V-B. Fase de arranque

V-B1. INIT: Corresponde al punto de entrada del firmware. En este estado se inicializan los buses de comunicación necesarios para la operación del sistema: interfaz serial para depuración, bus I2C en los pines GPIO21 y GPIO22 para la comunicación con el AXP2101, y bus SPI para el transceptor SX1276. Asimismo, se configura el pin GPIO26 como entrada de interrupción para la señal DIO0 del módulo LoRa.

Si ocurre un fallo en la inicialización de cualquiera de estos buses, el sistema entra en un estado de fallo crítico. En caso contrario, se transiciona al estado *LOAD_CONFIG*.

V-B2. LOAD_CONFIG: En este estado se cargan los parámetros operativos del sistema. En la implementación actual, estos parámetros se definen como constantes en el firmware, aunque la FSM los maneja conceptualmente como variables de configuración.

Entre los parámetros considerados se incluyen: intervalos de transmisión en movimiento y reposo, umbral de velocidad para detección de movimiento, tiempo máximo de adquisición de GPS, tiempo máximo de espera de transmisión LoRa y número máximo de reintentos.

Una vez completada la carga de configuración, el sistema transiciona a *CHECK_HW*.

V-B3. CHECK_HW: Se realiza la verificación de los módulos de hardware principales. Se comprueba la comunicación con el AXP2101 mediante I2C y con el SX1276 mediante SPI. En este estado también se configuran los parámetros de radio: frecuencia de 433.775 MHz, Spreading Factor 12, ancho de banda de 125 kHz, Coding Rate 4/5, potencia de transmisión de 20 dBm y *sync word* 0x12 [1].

El módulo GPS no se activa en esta etapa con el fin de evitar consumo innecesario de energía.

Si ambas verificaciones son exitosas, el sistema entra en el estado *SLEEP*. En caso contrario, se activa un estado de fallo crítico.

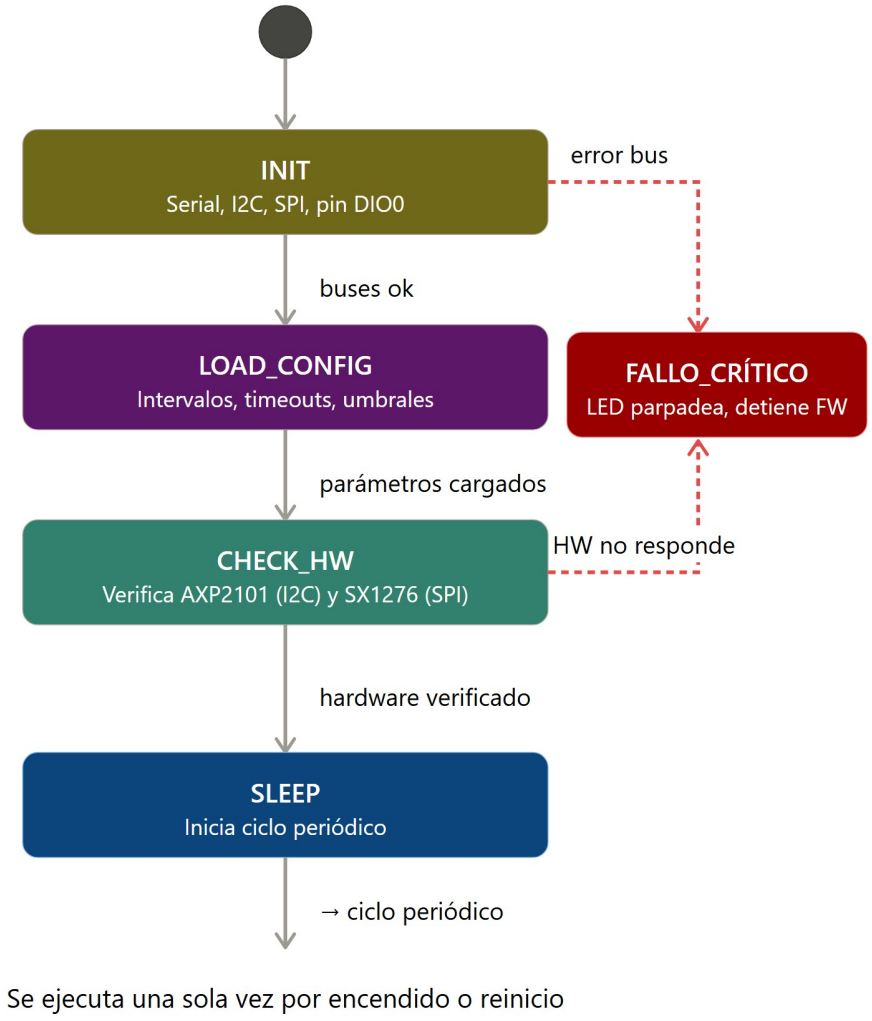

Figura 6: Diagrama de la fase de arranque del sistema.

V-C. Ciclo de operación periódica

V-C1. SLEEP: Estado de mínimo consumo energético. El ESP32 entra en modo *Deep Sleep*, mientras que el GPS y el transceptor LoRa permanecen desenergizados o en modo de bajo consumo, gestionados por el AXP2101.

El sistema permanece en este estado hasta que expira el temporizador configurado en el ciclo anterior. Este temporizador depende del estado de movimiento detectado previamente. Al finalizar el tiempo de espera, el sistema despierta y transiciona a *GPS_ON*.

V-C2. GPS_ON: El ESP32 habilita la alimentación del módulo GPS mediante el AXP2101 utilizando comunicación I2C. Posteriormente, se espera el tiempo necesario para que el módulo inicialice y comience a generar datos válidos.

Si el GPS responde dentro del tiempo límite configurado, el sistema transiciona a *SENSING*. En caso contrario, se dirige a *ERROR_RETRY*.

V-C3. SENSING: En este estado el módulo GPS entrega continuamente sentencias NMEA por UART. El ESP32 procesa estas tramas para extraer información de latitud, longitud, velocidad y rumbo.

Se valida que los datos sean consistentes, verificando la existencia de un fix válido y la coherencia de los valores obtenidos. Si los datos son válidos dentro del tiempo establecido, se transiciona a *BUILD_PACKET*. De lo contrario, se pasa a *ERROR_RETRY*.

V-C4. BUILD_PACKET: El microcontrolador construye el paquete de datos a transmitir, el cual incluye identificador del nodo, posición geográfica, velocidad y rumbo.

Adicionalmente, se evalúa la velocidad del vehículo para determinar el estado de movimiento. Esta evaluación define el intervalo de transmisión del siguiente ciclo, sin afectar la transmisión actual.

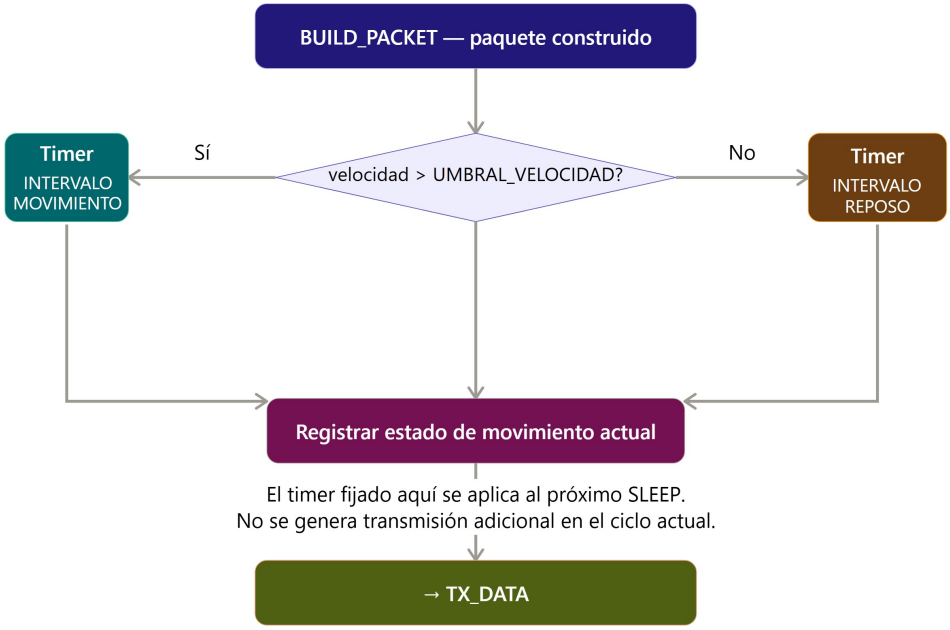

Figura 7: Lógica adaptativa de intervalos de transmisión basada en velocidad.

V-C5. TX_DATA: El sistema desactiva el módulo GPS para reducir el consumo energético y ordena al SX1276 transmitir el paquete de datos. La transmisión se inicia de forma no bloqueante y el sistema transiciona inmediatamente a *WAIT_TX*.

V-C6. WAIT_TX: Se espera la señal de interrupción DIO0 del SX1276 que indica el fin de la transmisión. Si la señal es recibida dentro del tiempo límite, la transmisión se considera exitosa y el sistema regresa a *SLEEP*, configurando el temporizador correspondiente.

Si el tiempo expira sin recibir la interrupción, el sistema transiciona a *ERROR_RETRY*.

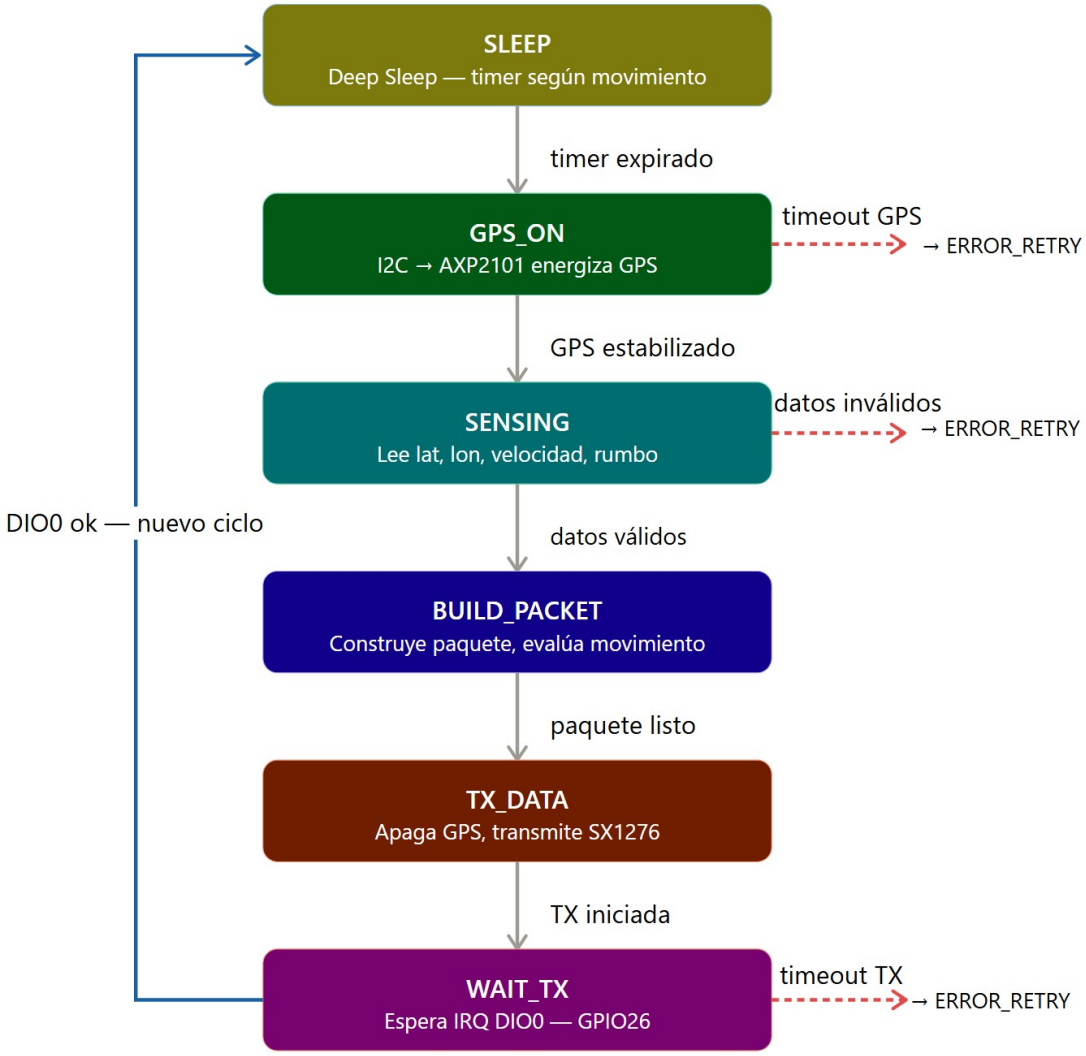

Figura 8: Ciclo de operación periódica del sistema.

V-D. Ruta de error

V-D1. ERROR_RETRY: Este estado centraliza el manejo de fallos. Se incrementa un contador de reintentos y se evalúa si se ha alcanzado el máximo permitido.

Si el número de reintentos es menor al límite, el sistema retorna al estado donde ocurrió el error (por ejemplo, *GPS_ON* o *TX_DATA*). Si se alcanza el máximo, el sistema transiciona a *SLEEP*, garantizando que no permanezca en estados de alto consumo de manera indefinida.

Al retornar a *SLEEP* desde este estado, se utiliza el intervalo de reposo como medida conservadora, y el contador de reintentos se reinicia para el siguiente ciclo.

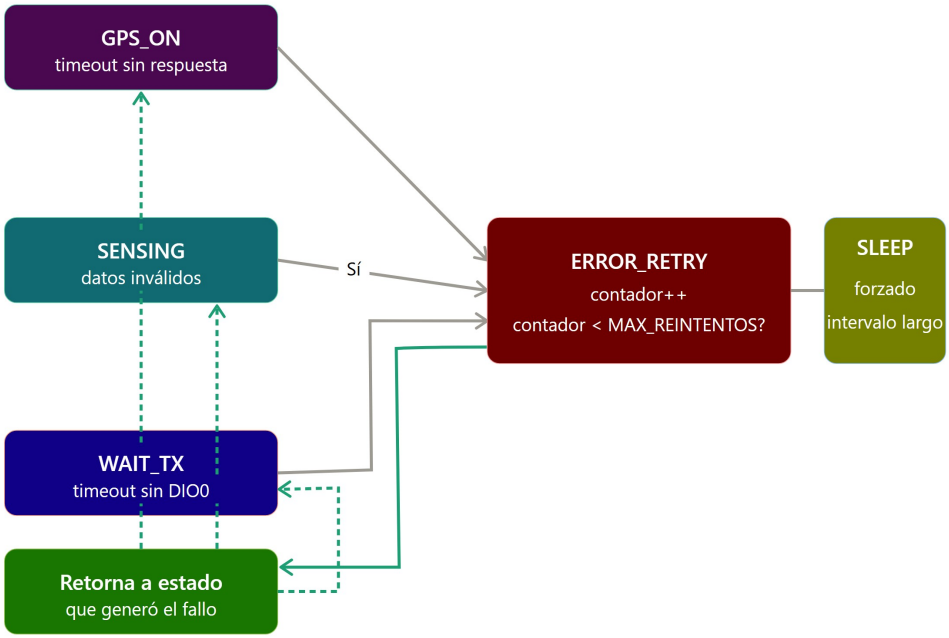

Figura 9: Ruta de manejo de errores del sistema.

V-E. Tabla de transiciones

La Tabla IV resume las transiciones definidas en la máquina de estados, incluyendo los estados de origen, destino y las condiciones que activan cada cambio.

Tabla IV: Tabla de transiciones de la FSM

Estado actual	Siguiente estado	Condición
INIT	LOAD_CONFIG	Inicialización correcta de buses
INIT	FALLO_CRÍTICO	Error en inicialización de bus
LOAD_CONFIG	CHECK_HW	Parámetros cargados correctamente
CHECK_HW	SLEEP	Hardware verificado correctamente
CHECK_HW	FALLO_CRÍTICO	Falla en AXP2101 o SX1276
SLEEP	GPS_ON	Expiración del temporizador
GPS_ON	SENSING	GPS responde dentro del timeout
GPS_ON	ERROR_RETRY	Timeout sin respuesta del GPS
SENSING	BUILD_PACKET	Datos NMEA válidos obtenidos
SENSING	ERROR_RETRY	Timeout sin datos válidos
BUILD_PACKET	TX_DATA	Paquete construido correctamente
TX_DATA	WAIT_TX	Transmisión iniciada
WAIT_TX	SLEEP	Confirmación de fin de transmisión (DIO0)
WAIT_TX	ERROR_RETRY	Timeout sin confirmación de transmisión
ERROR_RETRY	GPS_ON	Reintentos disponibles (error en GPS)
ERROR_RETRY	TX_DATA	Reintentos disponibles (error en TX)
ERROR_RETRY	SLEEP	Reintentos agotados

V-F. Parámetros configurables

La Tabla V presenta los parámetros operativos del sistema, los cuales son cargados durante la fase de arranque y determinan el comportamiento de la FSM.

Tabla V: Parámetros configurables del sistema

Parámetro	Descripción	Valor de referencia
INTERVALO_MOVIMIENTO	Intervalo de SLEEP en movimiento	5 minutos
INTERVALO_REPOSO	Intervalo de SLEEP en reposo	1 hora
UMBRAL_VELOCIDAD	Velocidad mínima para detectar movimiento	5 km/h
TIMEOUT_GPS	Tiempo máximo de adquisición de datos GPS	60 segundos
TIMEOUT_TX	Tiempo máximo de confirmación de transmisión	5 segundos
MAX_REINTENTOS	Número máximo de reintentos antes de SLEEP	3

V-G. *Advertencia de hardware*

Los nombres de pines y periféricos mencionados en esta FSM corresponden al esquemático publicado del T-Beam AXP2101 V1.2. Antes de fijar estos valores en el diseño eléctrico y en el firmware, deben verificarse físicamente en la placa asignada, ya que pueden existir variaciones entre revisiones de hardware. Los detalles confirmados se incluirán en la versión final del informe.

VI. Definición de tramas

VI-A. *Trama de la entrega parcial*

Para la entrega parcial se utiliza un formato propio diseñado para validar la transmisión LoRa.

Estructura:

CALLSIGN,LAT,LON,VEL,RUM,*CHK

Descripción de campos:

Tabla VI: Campos de la trama propia

Campo	Descripción	Ejemplo
CALLSIGN	Identificador del nodo	TI0TEC4-7
LAT	Latitud (grados decimales)	9.934739
LON	Longitud (grados decimales)	-84.087502
VEL	Velocidad (km/h)	45
RUM	Rumbo (grados)	270
CHK	Checksum XOR	3F

Ejemplo de paquete:

TI0TEC4-7,9.934739,-84.087502,45,270,*3F

VI-B. *Trama APRS*

La implementación completa del estándar APRS se realizará en fases posteriores [2].. Una vez verificado el hardware y el firmware base, la siguiente etapa consiste en formatear los datos al estándar APRS para lograr comunicación con los iGates de la clase y la publicación en redes públicas como APRS.fi.

Estructura:

```
TI0TEC4-7>APLT00,WIDE1-1:!LLLL.LLN/LLLLL.LLW[RUM/VEL/comentario
```

Descripción de campos:

Tabla VII: Campos de la trama APRS

Campo	**Descripción**	**Ejemplo**
TI0TEC4-7	Callsign asignado al grupo	TI0TEC4-7
APLT00	Destino, indica tracker LoRa APRS	APLT00
WIDE1-1	Path de digipeating, un salto	WIDE1-1
!	Tipo de paquete: posición sin timestamp	!
LLLL.LL N	Latitud en grados y minutos decimales	0956.08 N
/	Separador de símbolo de mapa	/
LLLLL.LL W	Longitud en grados y minutos decimales	08405.25 W
[	Símbolo del mapa según perfil configurado	[
RUM/VEL	Rumbo en grados y velocidad en nudos	270/024
comentario	Campo libre	T-Beam V1.2

Ejemplo de trama APRS completa:

```
TI0TEC4-7>APLT00,WIDE1-1:!0956.08N/08405.25W[270/024/T-Beam V1.2
```

Nota de conversión: la trama APRS utiliza grados y minutos decimales en lugar de grados decimales. Esta conversión se implementa en `BUILD_PACKET` durante la fase de integración. Por ejemplo, la latitud 9,934739° se convierte a `0956.08 N`, es decir, 9 grados y 56.08 minutos.

VI-C. Parámetros LoRa

Tabla VIII: Parámetros LoRa

Parámetro	Valor
Frecuencia	433.775 MHz
Spreading Factor	SF12
Bandwidth	125 kHz
Coding Rate	4/5
Potencia	20 dBm
Sync Word	0x12

VII. Consumo energético

VII-A. Método

Se calcula la corriente promedio:

$$I_{prom} = \frac{I_{activo} \cdot t_{activo} + I_{sleep} \cdot t_{sleep}}{t_{ciclo}} \tag{1}$$

VII-B. Corrientes estimadas

Tabla IX: Consumo por componente

Componente	Activo	Sleep
ESP32	80 mA	0.01 mA
GPS	30 mA	0
SX1276	120 mA	0.001 mA
AXP2101	2 mA	0.001 mA
Total	232 mA	0.012 mA

VII-C. Resultados

Caso movimiento:

$$I_{prom} \approx 7{,}7mA \tag{2}$$

Autonomía:

$$\approx 10{,}8\ días \tag{3}$$

Caso reposo:

$$I_{prom} \approx 0{,}65mA \tag{4}$$

Autonomía:

$$\approx 128\ días \tag{5}$$

VIII. Cronograma

Tabla X: Cronograma del proyecto

Semana	Actividad
9	Entrega parcial
10-12	Integración APRS
13-15	Pruebas de campo
16	Defensa final

IX. Presupuesto

Los costos asociados a software, servicios en la nube y acceso a redes APRS públicas son nulos, ya que el servidor local es provisto por los grupos encargados de dicha infraestructura y las plataformas públicas de visualización APRS son de acceso libre. Asimismo, el hardware utilizado en este proyecto fue proporcionado por el laboratorio, por lo que los valores presentados en la Tabla anterior corresponden únicamente a referencias de mercado y no a un costo real incurrido durante el desarrollo.

Tabla XI: Presupuesto estimado del sistema

Componente	Descripción	Costo (USD)
T-Beam AXP2101 V1.2	ESP32 + SX1276 + GPS + PMIC	35.00
Batería Li-Po 18650	Celda de ∼2000 mAh	8.00
Antena LoRa 433 MHz	Antena externa RF	4.00
Antena GPS	Antena cerámica externa	3.00
Cable USB	Programación y depuración	3.00
Total		**53.00**

X. Conclusiones

El desarrollo del nodo tracker basado en tecnología LoRa permitió validar la viabilidad de un sistema de rastreo vehicular de bajo consumo energético independiente de redes celulares. La integración de módulos como el ESP32, el transceptor SX1276 y el GPS NEO-6M/M8N en la plataforma T-Beam AXP2101 V1.2 facilitó la implementación de una solución compacta y funcional, reduciendo la complejidad del diseño a nivel de hardware.

La arquitectura basada en una máquina de estados finitos demostró ser adecuada para la gestión eficiente de los recursos del sistema, permitiendo coordinar de forma determinista los procesos de adquisición de datos, procesamiento y transmisión. Esta estructura, junto con el control activo de la alimentación mediante el AXP2101, permitió minimizar el consumo energético, logrando autonomías estimadas de hasta varias semanas dependiendo del perfil de operación.

La implementación de un formato de trama propio en la fase inicial permitió validar de manera controlada el funcionamiento del sistema, facilitando la depuración y verificación de la comunicación LoRa. Posteriormente, la transición hacia el estándar APRS representa un paso clave para la interoperabilidad del sistema con infraestructuras existentes y plataformas de visualización en tiempo real.

Adicionalmente, el análisis de consumo energético evidenció que el principal factor limitante en la autonomía del sistema es el tiempo de adquisición del GPS, más que la transmisión LoRa. Esto resalta la importancia de optimizar los tiempos de activación del módulo GPS y abre la posibilidad de futuras mejoras en la estrategia de adquisición de datos.

En conjunto, el proyecto demuestra que es posible desarrollar un sistema de monitoreo vehicular eficiente, escalable y de bajo costo, utilizando tecnologías de comunicación de largo alcance y bajo consumo, con aplicaciones potenciales en logística, transporte y monitoreo de activos en entornos donde la conectividad tradicional es limitada o inexistente.

Referencias

[1] Semtech Corporation, *SX1276/77/78/79 LoRa Modem Designer's Guide*, 2020.
[2] B. Bruninga, *APRS: Automatic Packet Reporting System*. Disponible en: http://www.aprs.org. Acceso: 22 de abril de 2026.
[3] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, 2023.
[4] u-blox, *NEO-6M GPS Module Data Sheet*, 2019.
[5] X-Powers, *AXP2101 Power Management IC Datasheet*, 2022.
[6] MICITT, *Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF)*, Decreto Ejecutivo N.° 44010-MICITT, Costa Rica, 2023.
[7] LoRa Alliance, *LoRaWAN Specification*, 2023.